河南农业大学 2012-2013 学年第一学期

《经济类高等数学》期末考试试卷参考答案（B）

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分）

1、× 2、× 3、√ 4、× 5、√ 6、× 7、× 8、√ 9、× 10、√

二、填空题：（每题 2 分，共 20 分）

1、$\{(x,y)\,|\,1<x^2+y^2\le 9\}$ 2、e 3、一 4、$-99!$ 5、$(-\infty,0]$ 6、0

7、$-\dfrac{\pi}{2}$ 8、$\dfrac{\pi}{4}$ 9、$\int_0^1 dy\int_{e^y}^{e} f(x,y)dx$ 10、$y=(C_1+C_2x)e^{2x}$

三、计算题（每题 6 分，共计 42 分）

1、解：
$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{2x}\ln(1+t)dt}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+2x)}{2x}$$
……3 分
$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{2}{1+2x}}{2}=1$$
……6 分

2、解：（解法一）

方程两边分别对 x, y 求偏导可得

$$e^z\frac{\partial z}{\partial x}-yz-xy\frac{\partial z}{\partial x}=0,\quad e^z\frac{\partial z}{\partial y}-xz-xy\frac{\partial z}{\partial y}=0\ ,$$ ……2 分

即有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{yz}{e^z-xy},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{xz}{e^z-xy}。$$ ……4 分

故

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{yz}{e^z-xy}\right)=\frac{y\frac{\partial z}{\partial x}\left(e^z-xy\right)-yz\left(e^z\frac{\partial z}{\partial x}-y\right)}{\left(e^z-xy\right)^2}$$

$$=\frac{\left(ye^z-yze^z-xy^2\right)\frac{\partial z}{\partial x}+y^2z}{\left(e^z-xy\right)^2}=\frac{\left(ye^z-yze^z-xy^2\right)\frac{yz}{e^z-xy}+y^2z}{\left(e^z-xy\right)^2}$$

$$=\frac{y^2z(2-z)e^z-2xy^3z}{\left(e^z-xy\right)^3}.$$

……6 分

（解法二）

设 $F(x,y,z)=e^z-xyz$，则

$$F_x=-yz,\quad F_y=-xz,\quad F_z=e^z-xy,$$ ……2 分

故

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{yz}{e^z-xy},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=\frac{xz}{e^z-xy}.$$ ……4 分

所以

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{yz}{e^z-xy}\right)=\frac{y\dfrac{\partial z}{\partial x}\left(e^z-xy\right)-yz\left(e^z\dfrac{\partial z}{\partial x}-y\right)}{\left(e^z-xy\right)^2}$$

$$=\frac{\left(ye^z-yze^z-xy^2\right)\dfrac{\partial z}{\partial x}+y^2z}{\left(e^z-xy\right)^2}=\frac{\left(ye^z-yze^z-xy^2\right)\dfrac{yz}{e^z-xy}+y^2z}{\left(e^z-xy\right)^2}$$

$$=\frac{y^2z(2-z)e^z-2xy^3z}{\left(e^z-xy\right)^3}.$$

……6 分

3、解：因为 $f'(x)=\sin x(2\cos x-1)$，令 $f'(x)=0$ 可求得驻点

$$x_1=0,\ x_2=\pi,\ x_3=\frac{\pi}{3},\ x_4=\frac{5\pi}{3}.$$ ……1 分

又因 $f''(x)=2\cos 2x-\cos x$，故

$$f''(0)=1>0,\ f''(\pi)=3>0,\ f''\left(\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{3}{2}<0,\ f''\left(\frac{5\pi}{3}\right)=-\frac{3}{2}<0$$。……4 分

所以函数的极大值为 $f\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{5}{4},\ f\left(\dfrac{5\pi}{3}\right)=\dfrac{5}{4}$，

函数的极小值为 $f(0)=1,\ f(\pi)=-1$。

……6 分

4、解：令 $\sqrt[3]{x+2}=t$，则 $x=t^3-2$，$dx=3t^2dt$， ……2 分

故

$$\int \frac{dx}{1+\sqrt[3]{x+2}} = \int \frac{3t^2}{1+t}dt = 3\int\left(t-1+\frac{1}{1+t}\right)dt$$

$$= 3\left(\frac{t^2}{2}-t+\ln|1+t|\right)+C \qquad \cdots\cdots 5\text{ 分}$$

$$= \frac{3}{2}\sqrt[3]{(x+2)^2}-3\sqrt[3]{x+2}+3\ln\left|1+\sqrt[3]{x+2}\right|+C$$

$\cdots\cdots$6 分

5、解：　　令 $\sqrt{x}=t$，则 $x=t^2$，$dx=2tdt$ $\cdots\cdots$2 分

故

$$\int_0^1 e^{\sqrt{x}}dx = 2\int_0^1 te^t dt = 2\int_0^1 tde^t$$

$$= 2\left(te^t\right)\Big|_0^1 - 2\int_0^1 e^t dt \qquad \cdots\cdots 5\text{ 分}$$

$$= 2$$

$\cdots\cdots$6 分

6、解：解法一（将 D 看做 X 型区域）

联立方程组 $\begin{cases} y^2=8x \\ y=x^2 \end{cases}$，可得 $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=2 \\ y=4 \end{cases}$。 $\cdots\cdots$1 分

D 可表示为 x 型区域：　$0\le x\le 2, x^2\le y\le\sqrt{8x}$。$\cdots\cdots$2 分

$$\iint_D\left(x^2+y^2\right)dxdy = \int_0^2 dx\int_{x^2}^{\sqrt{8x}} xydy$$

$$= \int_0^2\left(4x^2-\frac{1}{2}x^5\right)dx \qquad \cdots\cdots 4\text{ 分}$$

$$= \frac{16}{3}$$

$\cdots\cdots$6　分

解法二（将 D 看做 Y 型区域）

联立方程组 $\begin{cases} y^2=8x \\ y=x^2 \end{cases}$，可得 $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=2 \\ y=4 \end{cases}$。 $\cdots\cdots$1 分

D 可表示为 y 型区域：　$0\le y\le 4, \frac{y^2}{8}\le x\le\sqrt{y}$。$\cdots\cdots$2 分

$$\iint_D (x^2+y^2)dxdy = \int_0^4 dy \int_{\frac{y^2}{8}}^{\sqrt{y}} xydx$$

$$= \int_0^4 \left(\frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{128}y^5\right)dy \quad \cdots\cdots 4\text{ 分}$$

$$= \frac{16}{3}$$

$\cdots\cdots 6$ 分

7、 解： 解法一（常数变易法）

先求对应的其次线性微分方程

$$y' + \frac{1}{x}y = 0$$

的通解。分离变量可得

$$\frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x},$$

两边积分得

$$\ln|y| = -\ln|x| + \ln|C|,$$

即 $y = \frac{C}{x}$。 $\cdots\cdots 3$ 分

令 $y = \frac{C(x)}{x}$ 是原方程的解，代入原方程可得

$$C'(x) = x\ln x,$$

两边积分得 $C(x) = \frac{1}{2}x^2\left(\ln x - \frac{1}{2}\right) + C$。 $\cdots\cdots 5$ 分

故原方程的通解为

$$y = \frac{\frac{1}{2}x^2\left(\ln x - \frac{1}{2}\right) + C}{x} = \frac{1}{2}x\left(\ln x - \frac{1}{2}\right) + \frac{C}{x}。$$

$\cdots\cdots 6$ 分

（解法二 公式法）

原方程是一非齐次线性微分方程，可用公式法求解。 $\cdots\cdots 1$ 分

即

$$y = e^{-\int \frac{1}{x}dx}\left(\int \ln x e^{\int \frac{1}{x}dx}dx + C\right)$$

$$= \frac{1}{x}\left[\frac{1}{2}x^2\left(\ln x - \frac{1}{2}\right) + C\right] \qquad \cdots\cdots 5\text{ 分}$$

$$= \frac{1}{2}x\left(\ln x - \frac{1}{2}\right) + \frac{C}{x}$$

$\cdots\cdots 6$ 分

四、证明题（8 分）

证明：令

$$f(t) = \ln(1+t)\,, \qquad \cdots\cdots 3\text{ 分}$$

则 $f(t)$ 在 $[0,\ \ x]$ 上连续，在 $(0,\ \ x)$ 内可导，由拉格朗日中值定理知

$$\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = f'(\xi)\,，\text{其中}\ \xi \in (0,\ \ x)\ 。$$

故有 $\dfrac{\ln(1+x)}{x} = \dfrac{1}{1+\xi}$ 且 $0 < \xi < x$。 $\cdots\cdots 6$ 分

又因 $\dfrac{1}{1+x} < \dfrac{1}{1+\xi} < 1\,,$

所以 $\dfrac{1}{1+x} < \dfrac{\ln(1+x)}{x} < 1$ $\cdots\cdots 7$ 分

即 $\dfrac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$。 $\cdots\cdots 8$ 分

五、应用题（10 分）

解：曲线 $y = e^x$ 和直线 $y = e$ 及 y 轴交点分别为 $A(1, e)$ 和 $B(0, 1)$。 $\cdots\cdots 2$ 分

曲线和直线所围图形面积

$$S = \int_0^1 e - e^x dx = 1 \qquad \cdots\cdots 6\text{ 分}$$

该图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积

$$V = \int_0^1 \pi e^2 dx - \int_0^1 \pi e^{2x} dx$$

$$= \frac{1}{2}\pi\left(e^2 + 1\right)$$

$\cdots\cdots 10$ 分